绝对能看懂的kmp算法，超清晰多图，一步步详解！

> Problem: 28. 找出字符串中第一个匹配项的下标

目录

- kmp算法，超清晰多图逐步图解！
  - 最长公共前后缀
    - 前缀
    - 后缀
    - 最长公共前后缀（的长度）
  - next数组
    - O(n^2) 求法
    - O(n) 求法
  - 子串和主串匹配的过程
  - 注意

kmp算法，超清晰多图逐步图解！

kmp算法的核心在next数组，因此如果能够理解next数组的求解过程，就会发现子串和主串的匹配过程，是和求next数组的过程是完全一致的。

因此我们这里先讲解next数组的求解过程。

先不考虑kmp算法中next数组的作用，先从简单的概念入手，next数组是有它本身的含义的：就是字符串的最长公共前后缀的大小。

我们从最长公共前后缀的大小这个定义出发，来求解next数组，并逐渐理解kmp算法的核心思想。

最长公共前后缀

前缀

前缀的概念：字符串起始部分（不能是整个字符串）

对于字符串 `"abcab"` ，它有 `"a"` `"ab"` `"abc"` `"abca"` 这样四个前缀

a	b	c	a	b
a	b	c	a	b
a	b	c	a	b
a	b	c	a	b

前缀的最大长度不能等于整个字符串的长度，比如示例中 `"abcab"` 的最长前缀是 `abca` ，而不能是整个字符串 `"abcab"`

后缀

后缀的概念：字符串末尾部分（不能是整个字符串）

同样，对于字符串 `"abcab"` ，它有 `"b"` `"ab"` `"cab"` `"bcab"` 这样四个后缀

a	b	c	a	b
a	b	c	a	b
a	b	c	a	b
a	b	c	a	b

同样，后缀的最大长度不能等于整个字符串的长度，比如示例中 `"abcab"` 的最长后缀是 `bcab` ，而不能是整个字符串 `"abcab"`

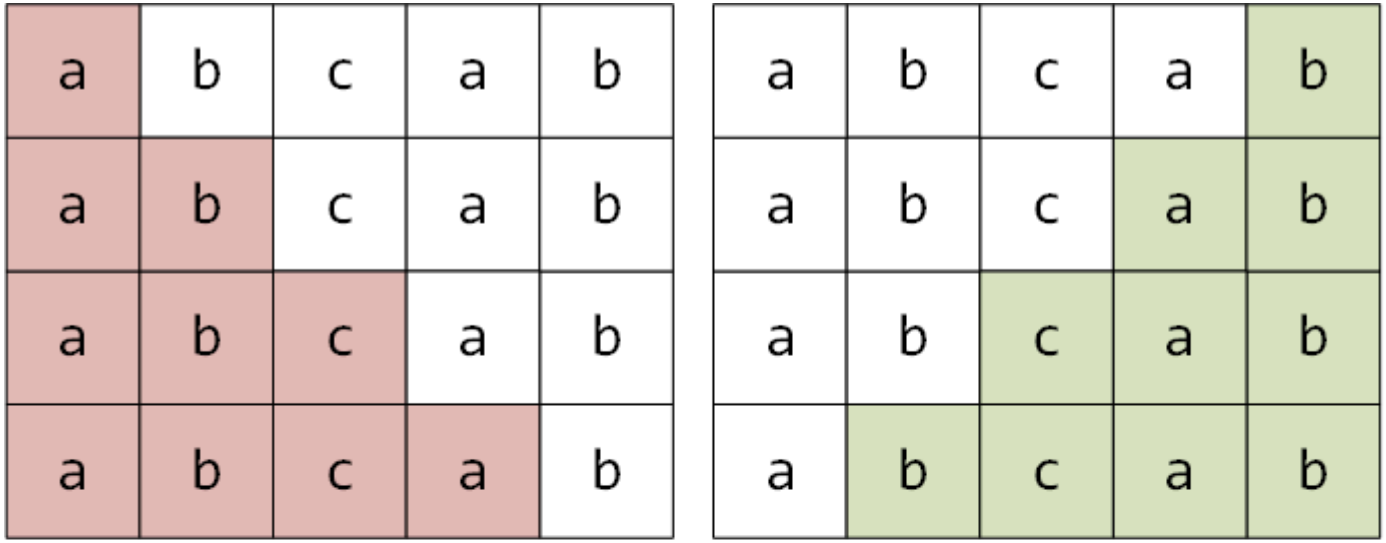
最长公共前后缀（的长度）

最长公共前后缀的定义是：按照前后缀的长度，从小到大比较，从各组相等的前后缀中，返回长度最大的一组前后缀**的长度。**

如果字符串中不存在任一组前后缀相等，那么该字符串最长公共前后缀的长度就是0。（公共的意思，指的就是前后缀相等。）

举例：

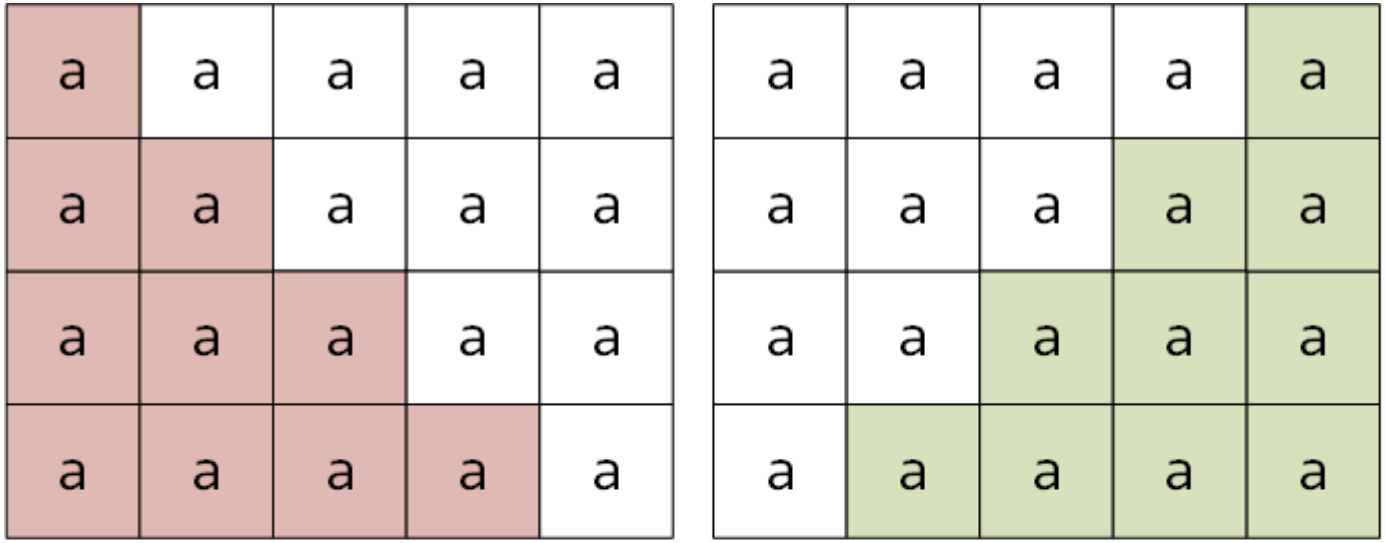
对于字符串 `"abcab"` ，求最长公共前后缀长度的过程如下



a != b
ab == ab 长度为2
abc != cab
abca != bcab

"abcab"的最长公共前后缀大小为 **2**

对于字符串 `"aaaaa"` ，求最长公共前后缀长度的过程如下



a == a	长度为1
aa == aa	长度为2
aaa == aaa	长度为3
aaaa == aaaa	长度为4

"aaaaa"的最长公共前后缀大小为 **4**

对于字符串 `"aaaab"` ，求最长公共前后缀长度的过程如下

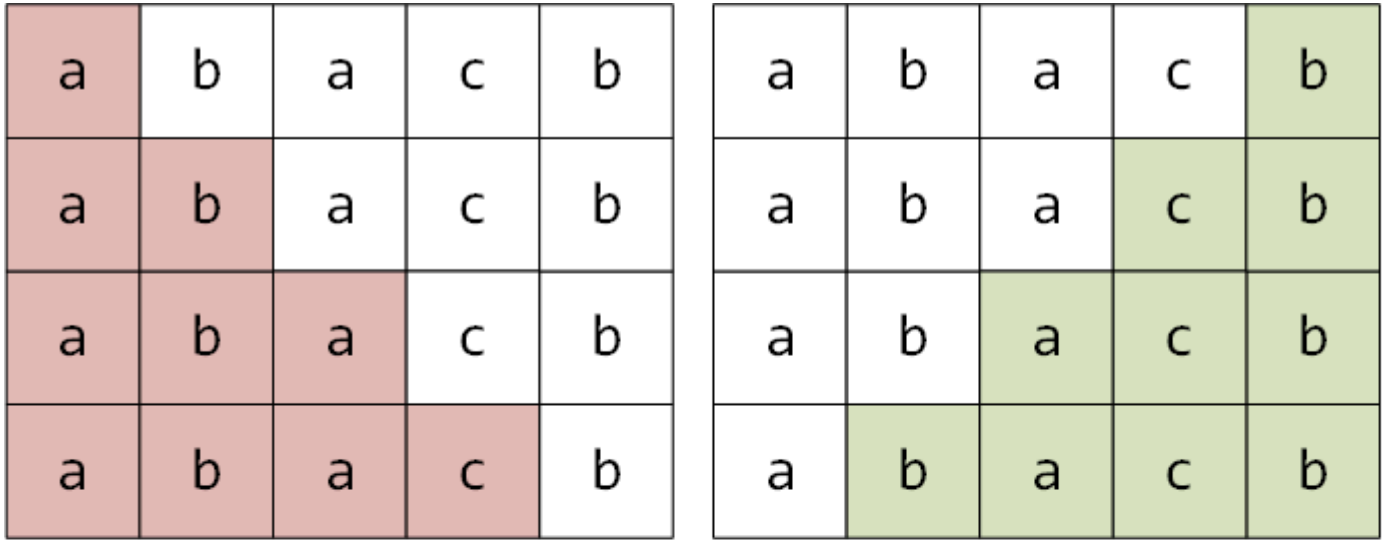
a	a	a	a	b
a	a	a	a	b
a	a	a	a	b
a	a	a	a	b

a	a	a	a	b
a	a	a	a	b
a	a	a	a	b
a	a	a	a	b

a != b
aa != ab
aaa != aab
aaaa != aaab

不存在相等(公共)的前后缀，因此"aaaab"的最长公共前后缀大小为 **0**

对于字符串 `"abacb"` ，求最长公共前后缀长度的过程如下

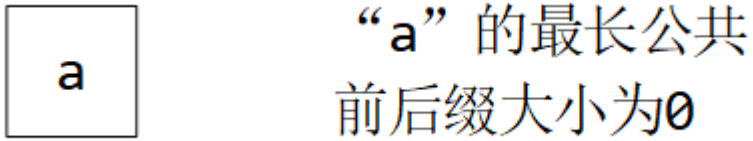


a != b
ab != cb
abc != acb
abac != bacb

不存在相等(公共)的前后缀，因此"abacb"的最长公共前后缀大小为 **0**

特殊情况1：对于只包含一个字符的字符串 `"a"` ，求其最长公共前后缀的长度：

根据之前的概念，前后缀不能是整个字符串，因此对于只包含一个字符的字符串比如 `"a"` ，是不存在前后缀的，因此其最长公共前后缀长度为0。



特殊情况2：同理，对于空字符串 `""` ， 也是不存在前后缀的，因此空字符串的最长公共前后缀长度也记为0。

这里我们发现，求解一个字符串的最长公共前后缀 ，默认使用的是暴力迭代的方法。

我们实际上是按照前后缀的长度，从 `1 ~ n - 1` ，逐个遍历每个长度，比较前后缀是否相等，然后返回相等的前后缀中，长度最大的那个。

next数组

理解了最长公共前后缀的定义之后，我们可利用最长公共前后缀，来给出next数组的定义

对于任意一个字符串 `p` ，其长度为 `n` ，p对应的next数组记为 `next[n]` ，则next数组定义如下
`next[j] = {子串p[0,..,j - 1]的最长公共前后缀长度;} 0 < j <= n`

O(n^2) 求法

我们完全可以使用之前的暴力方法，遍历p的每一个子串，再对每个子串遍历所有长度的前后缀，这就是暴力求解next数组的方法

（可以提交通过，不超时）。

```
// 求解字符串p的 next数组
void get_next(vector<int>& next, string p)
{
    int n = p.size();
    next.assign(n + 1, 0);
    next[0] = 0, next[1] = 0;       // 1.子串为空 2.子串只包含一个字符。两个特殊情况;
    for(int j = 2; j <= n; j++)     // 遍历p的所有子串
    {
        string tmp = p.substr(0, j);      // p的子串
        // 因为求的是最大公共前后缀，因此让前后缀长度从大到小遍历，

```

```
        // 这样找到的第一个相等的前后缀的长度len，就是next[j]的值
        for(int len = j - 1; len >= 1; len--)
            if(tmp.substr(0, len) == tmp.substr(j - len, len)) // 比较p的子串的前后缀是否相等
            {
                next[j] = len;
                break;
            }
    }
}
```

下面四个例子，可以从直观上看出next数组的求解过程

字符串 `"abcab"` 的 next 数组求解过程

字符串p	a	b	c	a	b

j	0	1	2	3	4	5
next[j]	0	0	0	0	1	2

j = 0,子串p[0,..,j-1] = "" 空串""的最大公共前后缀长度为0，因此 next[0] = 0;
j = 1,子串p[0,..,j-1] = "a" "a"的最大公共前后缀长度为0，因此 next[1] = 0;
j = 2,子串p[0,..,j-1] = "ab" "ab"的最大公共前后缀长度为0，因此 next[2] = 0;
j = 3,子串p[0,..,j-1] = "abc" "abc"的最大公共前后缀长度为0，因此 next[3] = 0;
j = 4,子串p[0,..,j-1] = "abca" "abca"的最大公共前后缀长度为1，因此 next[4] = 1;
j = 5,子串p[0,..,j-1] = "abcab" "abcab"的最大公共前后缀长度为2，因此 next[5] = 2;

字符串 `"aaaaa"` 的 next 数组求解过程

字符串p	a	a	a	a	a

j	0	1	2	3	4	5
next[j]	0	0	1	2	3	4

j = 0,子串p[0,..,j-1] = "" 空串""的最大公共前后缀长度为0，因此 next[0] = 0;
j = 1,子串p[0,..,j-1] = "a" "a"的最大公共前后缀长度为0，因此 next[1] = 0;
j = 2,子串p[0,..,j-1] = "aa" "aa"的最大公共前后缀长度为1，因此 next[2] = 1;
j = 3,子串p[0,..,j-1] = "aaa" "aaa"的最大公共前后缀长度为2，因此 next[3] = 2;
j = 4,子串p[0,..,j-1] = "aaaa" "aaaa"的最大公共前后缀长度为3，因此 next[4] = 3;
j = 5,子串p[0,..,j-1] = "aaaaa" "aaaaa"的最大公共前后缀长度为4，因此 next[5] = 4;

字符串 `"aaaab"` 的 next 数组求解过程

字符串p	a	a	a	a	b	
j	0	1	2	3	4	5
next[j]	0	0	1	2	3	0

j = 0,子串p[0,..,j-1] = "" 空串""的最大公共前后缀长度为0，因此 next[0] = 0;
j = 1,子串p[0,..,j-1] = "a" "a"的最大公共前后缀长度为0，因此 next[1] = 0;
j = 2,子串p[0,..,j-1] = "aa" "aa"的最大公共前后缀长度为1，因此 next[2] = 1;
j = 3,子串p[0,..,j-1] = "aaa" "aaa"的最大公共前后缀长度为2，因此 next[3] = 2;
j = 4,子串p[0,..,j-1] = "aaaa" "aaaa"的最大公共前后缀长度为3，因此 next[4] = 3;
j = 5,子串p[0,..,j-1] = "aaaab" "aaaab"的最大公共前后缀长度为0，因此 next[5] = 0;

字符串 `"abacb"` 的 next 数组求解过程

字符串p	a	b	a	c	b	
j	0	1	2	3	4	5
next[j]	0	0	0	1	0	0

j = 0,子串p[0,..,j-1] = "" 空串""的最大公共前后缀长度为0，因此 next[0] = 0;
j = 1,子串p[0,..,j-1] = "a" "a"的最大公共前后缀长度为0，因此 next[1] = 0;
j = 2,子串p[0,..,j-1] = "ab" "ab"的最大公共前后缀长度为0，因此 next[2] = 0;
j = 3,子串p[0,..,j-1] = "aba" "aba"的最大公共前后缀长度为1，因此 next[3] = 1;
j = 4,子串p[0,..,j-1] = "abac" "abac"的最大公共前后缀长度为0，因此 next[4] = 0;
j = 5,子串p[0,..,j-1] = "abacb" "abacb"的最大公共前后缀长度为0，因此 next[5] = 0;

可以发现只要字符串p不为空，那么p的 `next[0]` `next[1]` 分别表示空串和长度为1的字符串的最长公共前后缀，这两个值恒为0。

因此可以从 `j = 2` 开始求 `next[j]` 。

O(n) 求法

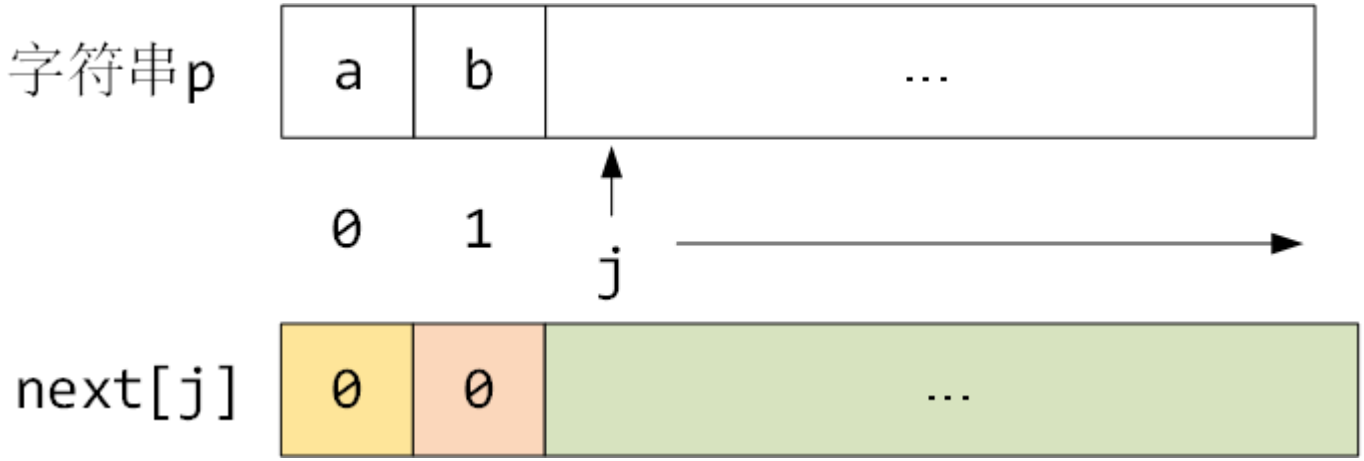
next数组的暴力求法复杂度为 `O(n^2)` 。

能不能只遍历一次 `j` ，也就是使用 `O(n)` 的复杂度，就把next数组求出来呢？

答案是可以的，这也正是kmp算法的核心。

如下图所示，随着 `j` 的遍历，如果每遍历到一个 `j` ，就能求得 `next[j]` 的值，遍历完毕的时候，整个next数组就被求出来了。

这样就是一个 `O(n)` 的复杂度了

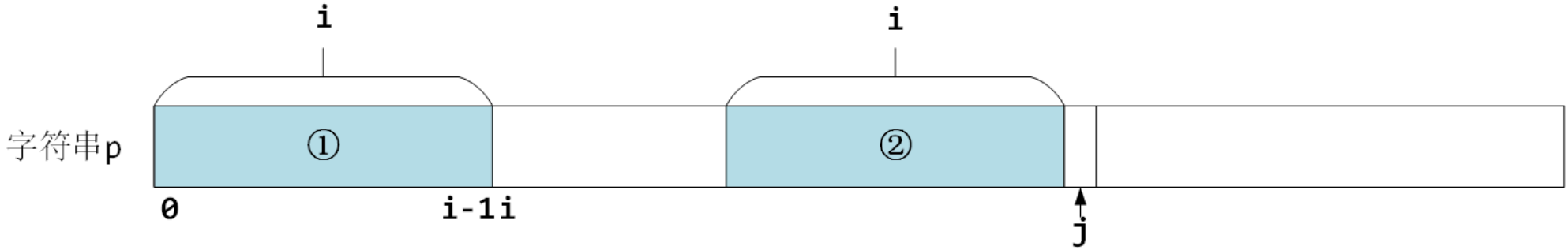


具体该如何求呢？我们考虑一个一般的情况：

假设当前 `j` 遍历到了如下图所示的位置，并且当前的 `next[j]` 已经求出来，将当前的 `next[j]` 的值记为 `i` 。

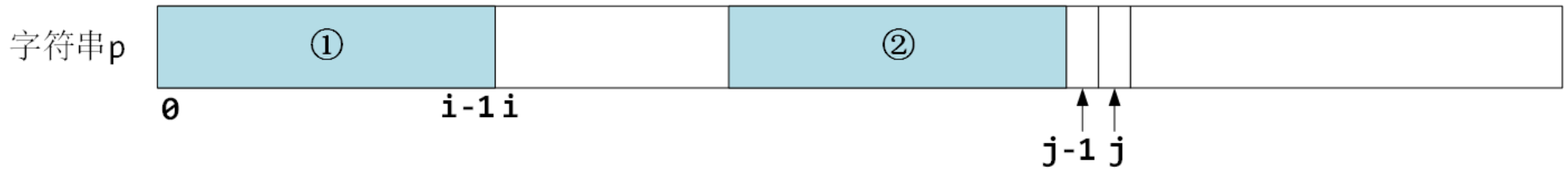
根据next数组的定义， `next[j]` 也就是 `i` 表示的是 `p[0,...j-1]` 的最长公共前后缀的长度，也就是 ① 和 ② 相等，并且长度为 `i` 。

（1）初始状态：如下图所示，当前的 `next[j]` 记为 `i` ，两个浅蓝色区域 ① 和 ② 分别表示前缀和后缀部分



（2）求下一个位置的 `next[j]` 值

如图所示， `j++` ， `j` 移动到下一个位置



我们就可以利用上一个子串的next值来求，也就是利用 `next[j - 1]` 的值来求。

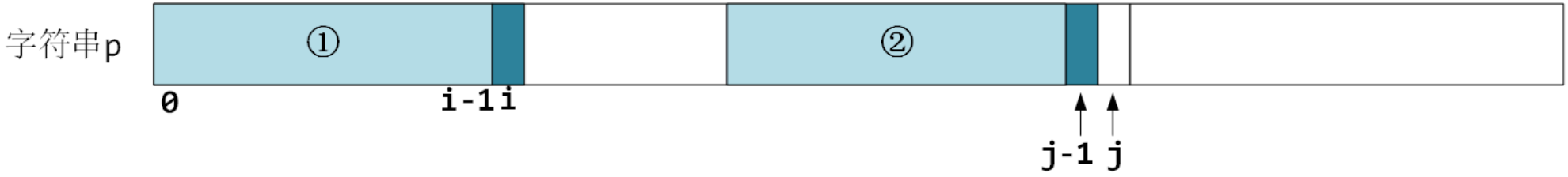
`next[j]` 表示的是 子串 `p[0,...j-1]` 的最长公共前后缀长度
`next[j - 1]` 表示的是 子串 `p[0,...j-2]` 的最长公共前后缀长度

`next[j - 1]` 的值为 `i` ，说明上图中长度为 `i` 的蓝色区域是相等的（最长公共前后缀），因此如果 `p[i]` 和 `p[j - 1]` 也相等的话，

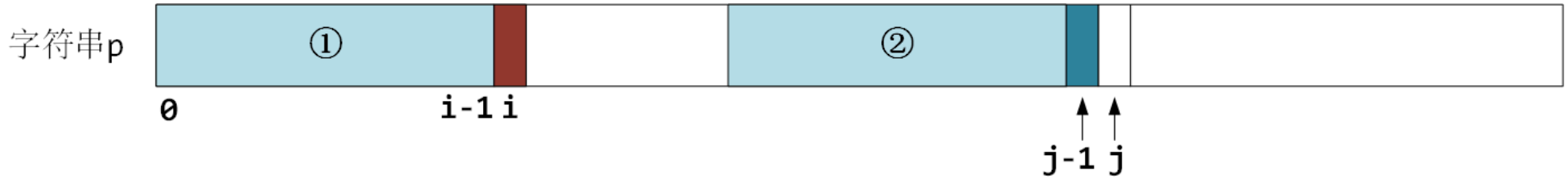
那么 ① + `p[i]` 和 ② + `p[j - 1]` 就组成了当前子串的最长公共前后缀。如下图所示

我们只需要判断， `p[i]` 和 `p[j - 1]` 是否相等。

如果相等，那么相当于当前子串的最长公共前后缀，相比前一个子串的最长公共前后缀，多加了 1，也就是
`next[j] = i + 1;` 如下图所示。



如果 `p[i]` 和 `p[j - 1]` 不相等



`p[i]` 和 `p[j - 1]` 不相等，那么 ① + `p[i]` 和 ② + `p[j - 1]` 就必不可能相等，这两部分也就无法构成最长公共前后缀了。

那我们需要找一个新的最长的公共前后缀的位置 `i'` ，该如何找呢？

如上图所示，我们试图在 ① 中找一个最长的前缀 ③ ，然后在 ② 中找一个相等的最长的后缀 ④ 。

然后，试图将 ③ + `p[i']` 和 ④ + `p[j - 1]` 匹配，看看能否组成最长的公共前后缀。

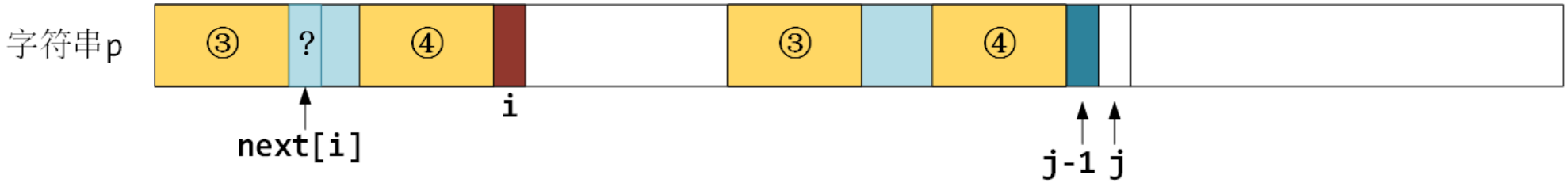
我们可以发现一个问题： ① 和 ② 本身就构成了最长公共前后缀，因此 ① == ②，二者是相等的。

因此

在 ① 中找一个最长的前缀 ③ ，然后在 ② 中找一个相等的最长的后缀 ④，
等价于

在 ① （或②）中同时找一个最长的前缀 ③，和一个 相等的最长的后缀 ④

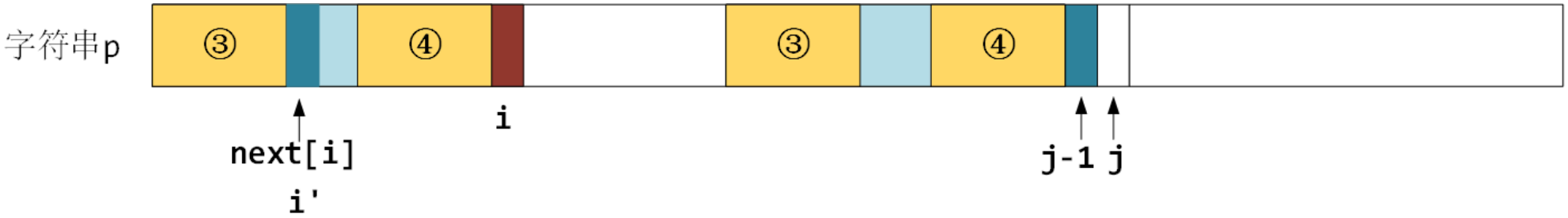
如下图所示。



这不正是子串 ① 的最长公共前后缀的定义吗?

子串 ① 的最长公共前后缀的值正是 `next[i]` ， `i` 的值比 `j` 小，因此遍历到 `j` 的时候 `next[i]` 的值已经被求出来了。

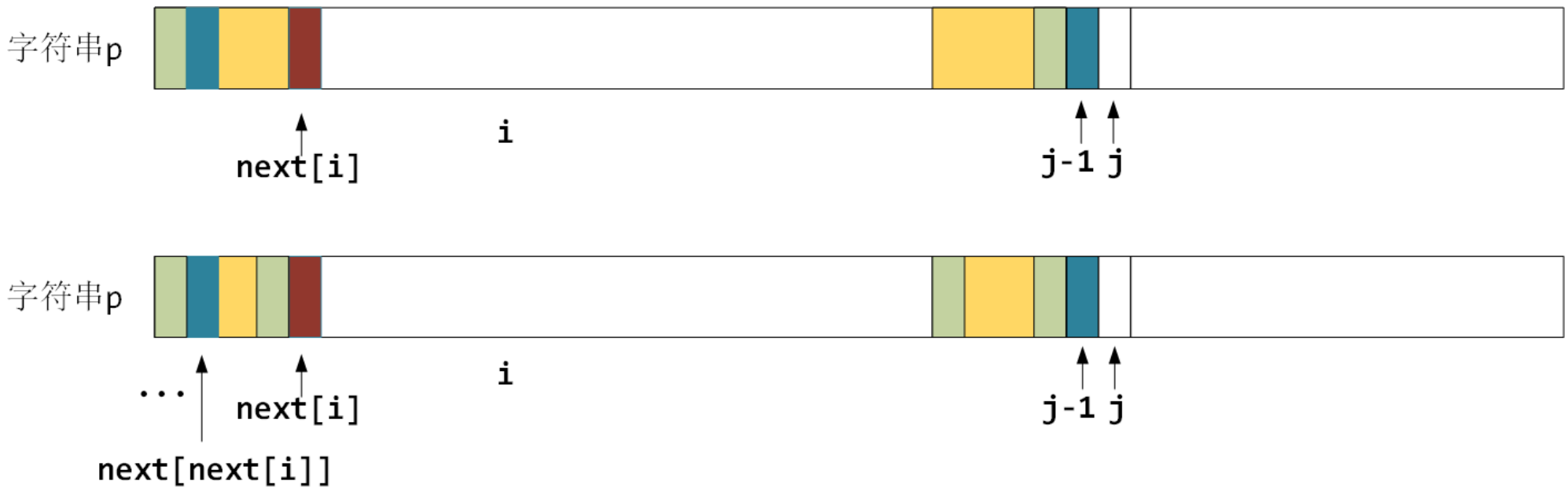
因此，我们要找的位置 `i'` ，正是 `next[i]` ，也就是 `i = next[i]` ，如下图所示



令 `i = next[i]` ，如果 `p[i] == p[j - 1]` 相等的话

那么 ③ + `p[i]` 和 ④ + `p[j - 1]` 就构成了子串 `p[0,...j-1]` 的最长公共前后缀，长度 `next[j] = i + 1;` （注意这里已经是新的 `i` 了）

如果 `p[i]` 和 `p[j - 1]` 仍然不相等，就重复上面的过程就好了。
继续让 `i = next[i]` ：



如果一直匹配失败，最终 `i` 会等于0，也就是停到字符串首部 `p[0]` 的位置。

此方法复杂度为 `O(n)` ，上述过程求next数组的代码如下。

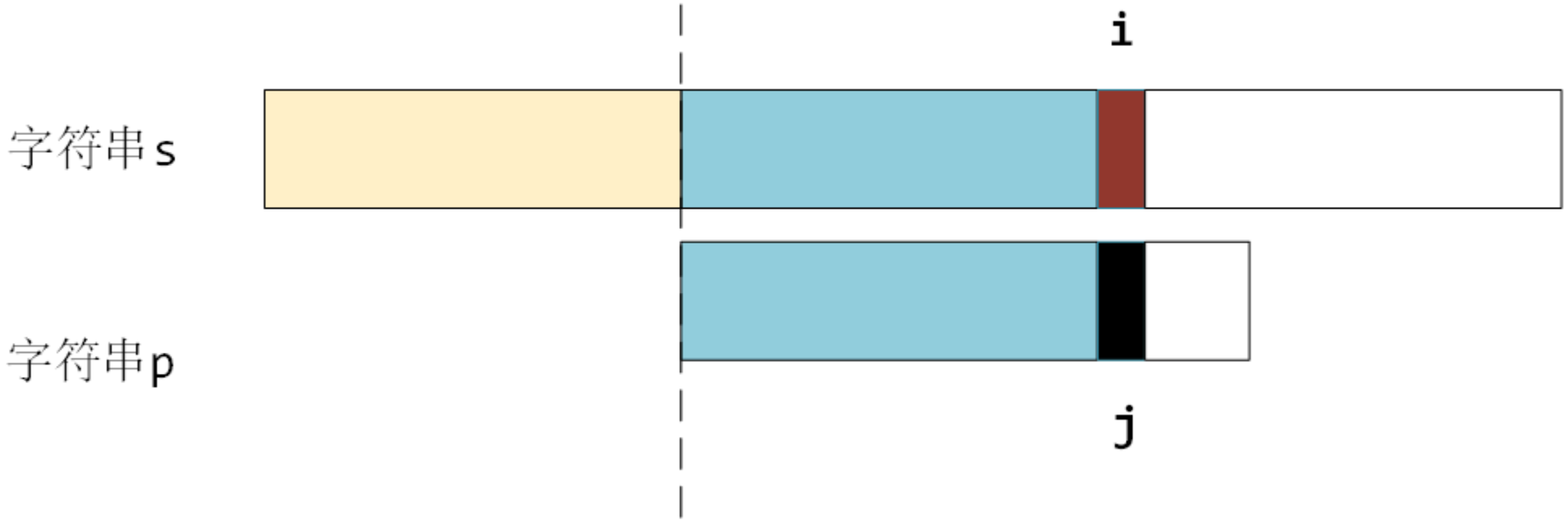
```
void get_next(vector<int>& next, string p)
{
    int n = p.size();
    next[0] = 0, next[1] = 0;
    for(int j = 2, i = 0; j <= n; j++)
    {
        if(i > 0 && p[i] != p[j - 1]) i = next[i];
        if(p[i] == p[j - 1]) i++;
        next[j] = i;
    }
}
```

子串和主串匹配的过程

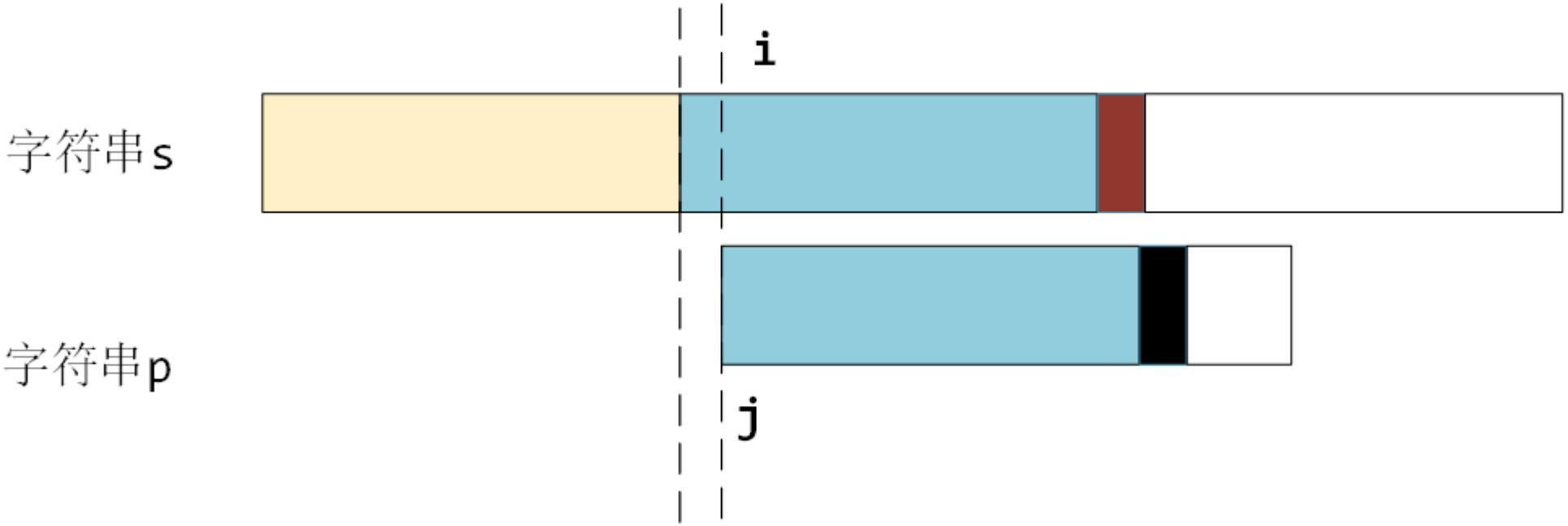
回到kmp算法。kmp算法求的是：子串 p 在 主串 s 中出现的位置。

分析子串和主串的匹配过程，考虑一般的情况：

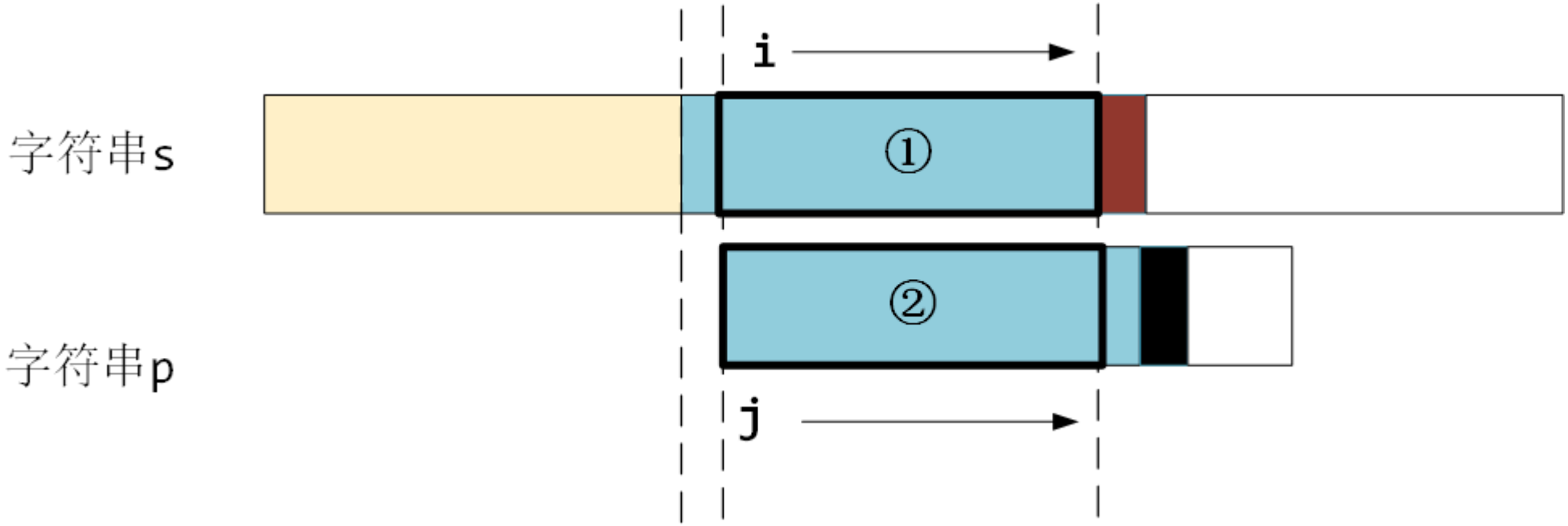
如图所示，假设匹配到这个位置的时候，匹配失败了



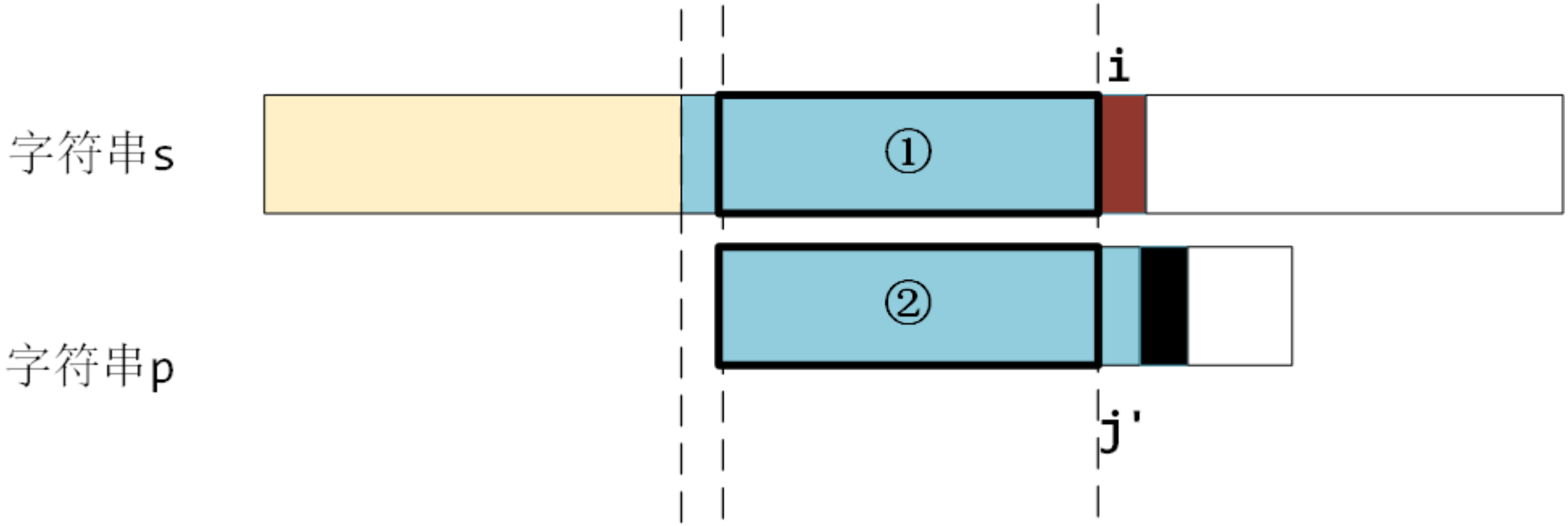
如果按照暴力解法的话，需要 `j` 回到起始位置， `i` 也要回退到之前匹配的下一个位置，然后 `i` 和 `j` 分别 `++` 重新逐个开始匹配，如图所示



暴力做法最不合理的地方在于：如下图所示，如果 ① 和 ② 本来就是不相等的，那么 `i` 和 `j` 这样逐渐匹配是徒劳的，因为子串的前部分 ② 已经和主串的 ① 匹配不上了，即使之后的匹配完全相等，最终结果也不会相等。



那么如果 ① 和 ② 相等呢？ 如果能够提前知道 ① 和 ② 相等的话，也不需要逐个匹配了，因为逐个匹配成功后的结果 `i` 仍回到了原来的位置。综上， `i` 的位置是可以不动的，只需要调整子串 `j` 的位置即可。如下图所示



那么如何调整 `j` 的值呢？有两个要求。

1.首先 ① 和 ② 必须相等，我们发现整个蓝色部分是刚刚匹配成功的部分，所以 ① 是蓝色区域的后缀，② 是蓝色区域的前缀，也就是找出字符串p的蓝色区域子串中，相等的前后缀。

2.这个相等的前后缀必须是最长的。（1）假设不是最长的话，如果存在更长的前后缀，却没有进行匹配，这样就会遗漏可能匹配的情况，因此必须从最长的开始，保证不遗漏。（2）并且最长的相等前后缀，保证了即使比它还长的前后缀，也不可能再有相等（匹配上）的情况了，因为其本身已经是最长的相等前后缀了。

可以发现，**这正是之前所求的最长公共前后缀（也就是所求的next数组）的概念。**

主串子串匹配过程的代码如下

```
vector<int> kmp(string s, string p, vector<int>& next)
{
    vector<int> res;    // 保存 p 在 s 中出现的位置的索引
    for(int i = 0, j = 0; i < s.size(); i++)
    {
        while(j > 0 && s[i] != p[j]) j = next[j];   // 匹配失败 调整 j 的位置
        if(s[i] == p[j]) j++;           // 匹配成功 j++ 继续匹配
```

```
        if(j == p.size())           // j到了子串p末尾，说明 完全匹配到了一个答案，记录结果，然后继续调整j寻找
        {
            res.push_back(i - j + 1);
            j = next[j];
        }
    }
    return res;
}

```

注意

1.实际上 `next[0]` 的值根本不会用到，取多少都可以

因为 `p[0]` 匹配失败的话，也就是第一个字符就匹配失败了，那么 `i++` ，字符串p整体前移，到字符串s的下一个位置开始匹配， `j` 仍保持在 `p[0]` 的位置，继续匹配。

2.对next数组优化

如果我们跳转到的位置的字符，和当前字符相同的话，就没必要比较了。
因为当前字符匹配失败，再用一个相同的字符去匹配，肯定还是失败。

```
    void get_next1(string p, vector<int>& next)
    {
        int n = p.size();
        next.assign(n + 1, 0);
        next[0] = next[1] = 0;
        for(int j = 2, i = 0; j <= n; j++)
        {
            while(i > 0 && p[j - 1] != p[i]) i = next[i];
            if(p[j - 1] == p[i]) i++;
            next[j] = i;
            /* 增加下面这两行代码 */
            if(p[next[j]] == p[j])
```

```
                next[j] = next[next[j]];
        }
    }
```

posted @ 2024-01-11 23:52 FSWLY 阅读(3241) 评论(2) 收藏 举报